

KIDA Brief

No. 2022-자원-6

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

업체제안형 진화적 개발을 통한 성능개량 활성화 방안 연구

황인빈, 남기현, 서정훈
국방자원연구센터

배경과 목적

업체의 단계별 무기체계 성능개량 계획을 수용할 방안 모색

- ◎ 현재는 무기체계 성능개량 소요검토 및 결정 과정에서 최신기술을 보유한 개발업체의 적극적인 참여를 보장할 수 있는 제도적 장치가 미비
- ◎ 또한, 기존 무기체계 성능개량 소요가 불규칙적이고 규모도 예측하기 어려워 업체가 체계적으로 기술을 개발하고 투자하기보다는 무기체계 연구개발 성공을 위해 요구성능 대비 부족한 기술을 보완하는 데에 집중
- ◎ 업체가 직접 단계별 무기체계 성능개량 계획을 제안할 수 있도록 창구를 마련해주면 업체는 성능개량 시기와 규모를 예측할 수 있어 안정적으로 기술개발에 투자하고, 군은 최신기술이 적기에 적용된 무기체계를 사용할 수 있을 것으로 예상

수행 결과

업체제안형 진화적 성능개량의 개념을 정립하고, 이를 추진할 새로운 제도 수립방안 제시

- ◎ ‘업체제안형 진화적 성능개량’을 양산 또는 운용 중인 무기체계에 대하여 업체가 제안한 단계별 성능개량 계획에 따라 순차적으로 추진하는 성능개량으로 정의
- ◎ 업체의 성능개량 소요기획 참여 현황조사를 토대로 관련 기관과 인력이 유기적으로 활동할 수 있는 제도적 장치의 필요성을 논의하였고, 선진국과 민간 사례분석을 통해 성능개량의 주기 단축과 단계별 계획에 따른 추진, 기술주도형 혁신의 필요성을 확인
- ◎ 법령 검토 및 전문가 인터뷰를 통해 ‘업체제안형 진화적 성능개량’을 위한 새로운 제도를 수립하기 위한 행정규칙 제·개정 소요를 도출

무기체계 성능개량은 신규개발보다 더 빠른 기간 내에 최소 비용으로 최대한의 효과를 낼 수 있는 효율적인 획득방법이다. 성능개량은 일반적으로 군이 무기체계 운용 중에 개선사항을 제기하여 추진되지만, 개발업체가 연구개발 중에 발견한 새로운 기술적용 가능성을 제시하여 이루어질 수도 있다. 하지만 현재는 성능개량 소요검토 및 결정 과정에서 최신기술을 보유한 업체의 적극적인 참여를 보장할 수 있는 제도적 장치가 미비하다. 개발업체가 직접 단계별 성능개량 계획을 제안할 수 있도록 창구를 마련해주면 업체는 성능개량 시기와 규모를 예측할 수 있어 안정적으로 기술개발에 투자하고, 군은 최신기술이 적기에 적용된 무기체계를 운용할 수 있을 것이다. 따라서 KIDA와 방사청은 ‘업체제안형 진화적 성능개량’ 연구의 필요성에 공감하였으며 본 정책연구가 제기·수행되었다.

본 연구는 다음의 네 가지 주요 내용으로 구성된다. 첫째, 성능개량 관련 개념과 업무절차를 검토하고, ‘업체제안형 진화적 성능개량’의 핵심개념을 정립하였다. 둘째, 무기체계 성능개량 소요기획 과정에서 업체 참여 현황을 조사하고, 선진국과 민간에서의 성능개량 또는 성능개선 사례를 분석하였다. 셋째, ‘업체제안형 진화적 성능개량’ 제도 신설의 필요성을 검토하고, 제도 수립 시 고려사항과 행정규칙 제·개정 소요를 도출하였다. 마지막으로 중장기적 관점에서 업체제안형 진화적 성능개량의 발전방향을 제안하였다.

연구수행을 위해 먼저 무기체계 성능개량과 관련된 개념을 살펴볼 필요가 있다. 무기체계 성능개량은 양산 또는 운용 중인 무기체계의 일부 기능이나 성능을 변경하여 무기체계의 능력 또는 운용유지에서의 신뢰성과 가용성을 향상시키는 것이다. 경중에 따라 중대한 성능개량과 경미한 성능개량으로 나눌 수 있는데, 여기에 최근 방사청에서 신설한 현존전력 성능 극대화 사업도 추가할 수 있다. 『방위사업법』 및 동법 시행규칙에 따라 기본적으로 방사청이 무기체계 성능개량 사업에 대한 권한과 책임을 갖고 있으나, 성능개량을 추진하는 데 있어 합참의 판단 또는 합참과의 협의 과정이 필요하다. ‘업체제안형 진화적 성능개량’ 제도를 정립하기 위해서는 이 제도가 경중에 따른 성능개량 중 어느 수준을 대상으로 하는지 정해야 한다. 또한, 방사청과 합참의 역할과 권한에 대해서도 논의할 필요가 있다.

‘진화적 성능개량’ 개념을 정립하기 위해선 성능개량뿐만 아니라 진화적 개발과 진화적 획득의 개념도 살펴보아야 한다. 진화적 개발은 현재 개발 가능한 수준부터 최종적인 목표 수준까지 단계를 구분하여 설정하고, 단계별로 사용 가능한 체계를 먼저 개발한 후 새로운 기술을 적용하면서 성능을 추가 또는 개선하는 개발 방식이다. 본 연구에서 처음 개념을 정립하는 ‘진화적 성능개량’은 진화적 획득과 진화적 개발을 적용하는 대상에서 구별된다. 진화적 개발을 새로운 무기체계 개발에 적용하면 진화적 획득이고, 이미 개발이 완료된 무기체계의 성능개량에 적용하면 진화적 성능개량이 된다. 본 연구에서는 양산 또는 운용 중인 무기체계에 대하여 업체가 성능개량 계획을 제안하는 성능개량을 대상으로 연구하므로 진화적 획득 대신 ‘진화적 성능개량’이라는 용어를 사용하였다.



본 연구에서 ‘업체제안형’이라는 의미는 양산 또는 운용 중인 무기체계에 대하여 업체가 성능개량 계획을 제안하는 것을 말한다. ‘업체제안형’과 ‘진화적 성능개량’ 개념을 합하여 ‘업체제안형 진화적 성능개량’은 양산 또는 운용 중인 무기체계에 대하여 업체가 단계별 성능개량 계획을 제안하면 방사청과 업체가 이를 토대로 순차적으로 추진하는 성능개량으로 정의하였다. ‘업체제안형 진화적 성능개량’에서는 업체가 최초양산 착수 단계부터 수시로 성능개량 계획을 제안할 수 있다. 방사청과 업체는 이전 단계의 연구개발이 완료되면 기존에 수립한 단계별 계획에 따라 다음 단계의 연구개발이 바로 이어서 진행될 수 있도록 추진하여야 한다. 또한, 양산 중에 성능개량이 이루어지면 다음 차수 양산에 성능개량 결과를 반영하고, 기존 양산품도 결과에 맞추어 성능개량을 적용한다. 이러한 핵심개념을 토대로 제도의 필요성과 발전방안을 논의하였다.

제도 수립의 타당성을 확보하기 위해 성능개량 소요기획에서 업체의 참여 현황을 조사하였다. 관련 법령상 업체가 직접 소요제기할 수는 없지만, 성능개량 소요에 관한 의견을 제출할 수 있다. 다만, 구체적인 업무절차가 마련되어 있지 않아 실제로 업체 참여수준은 수동적이고 제한적이다. 본 연구의 목적은 기존 법령에서 부족한 부분을 메꾸어 관련 기관과 인력들이 유기적으로 활동할 수 있는 절차와 규정을 정립하는 것으로, 업체가 성능개량 계획을 제출하고 이를 토대로 관련 기관이 어떻게 사업을 추진할지를 구체적으로 규정화하고자 한다.

‘업체제안형 진화적 성능개량’ 자체는 본 연구에서 처음 정립하는 개념이므로 선진국과 민간분야에서 완전히 일치하는 사례를 찾아보기 어려울 수밖에 없다. 그렇지만 선진국과 민간분야에서의 성능개량 및 최신기술 적용 사례분석을 통해 ‘업체제안형’ 및 ‘진화적 성능개량’ 적용 필요성에 대한 근거를 찾아볼 수 있었다. 최신기술을 빠르게 적용하기 위해 짧은 주기로 꾸준히 성능을 개선한 미국, 독일, 이스라엘의 전차 성능개량이나 자동차 제조사의 성능개선 사례로부터 ‘진화적 성능개량’의 필요성을 확인하였다. 또한, 기술주도(Technology-push)로 새로운 수요가 창출된 스마트폰과 키오스크 사례를 통해 기술 전문성을 갖춘 업체가 개발계획을 제안하는 ‘업체제안형’의 필요성을 찾아볼 수 있었다.

‘업체제안형 진화적 성능개량’의 필요성을 확인하였으므로 어떻게 제도를 수립하여 적용할 수 있을지 논의할 필요가 있다. 제도 수립에 앞서 KIDA와 방사청은 법률과 법규명령을 수정하지 않고 행정규칙 수준에서 제·개정할 것, 즉시 적용할 수 있거나 단기개발 가능한 기술 위주의 성능개량을 대상으로 할 것, 총사업비의 제한을 별도로 설정하지 않을 것을 전제조건으로 설정하였다. 전제조건에 따른 제도의 적용 대상 및 수립방법을 논의한 결과, 운영개념이나 작전운용성능 등에 현저하고 중대한 변경이 없는 성능개량을 대상으로 새로운 제도를 수립하기로 하였다. ‘업체제안형 진화적 성능개량’ 제도의 신설에 따라 요구되는 ‘국방전력발전업무훈령’, ‘방위사업관리규정’ 등 기존 행정규칙의 개정사항을 제시하였다. 또한, 업체제안형 진화적 성능개량의 업무절차를 설정하고, ‘업체제안형 진화적 성능개량 업무지침’의 목차 및

주요 고려사항을 도출하였다. 업체제안형 진화적 성능개량 업무절차는 다음과 같다. 먼저 양산 또는 운용 중인 무기체계에 대하여 업체는 수시로 단계별 성능개량 로드맵을 포함한 성능개량 사업추진을 방사청에 신청할 수 있다. 방사청은 국방부, 합참, 각군 등과 협조하여 사업신청서를 검토하고, 방위사업기획·관리 실무위원회를 통해 대상사업을 선정한다. 선정된 사업에 대해 방사청은 1차 연구개발 사업 추진 업체를 공개입찰을 통해 선정하고, 선정된 개발업체는 계획에 따라 1차 연구개발 사업을 추진한다. 연구개발이 완료되면 개발업체는 개발시험평가를 수행하면서 시험 진행 현황을 방사청에 통보한다. 1차 연구개발 사업이 완료되면 방사청은 로드맵에 따라 성능개량 양산사업과 동시에 2차 연구개발 사업을 추진하며, 3차 이후의 사업들도 반복하여 추진한다. 차수가 구분되는 양산사업의 후속 양산계획 수립 시 이전 양산사업 중에 완료된 ‘업체제안형 진화적 성능개량’의 연구결과를 반영한다.

본 연구는 업체의 적극적인 참여를 독려하여 무기체계에 최신기술을 신속하고 유연하게 적용할 수 있도록 ‘업체제안형 진화적 성능개량’의 개념을 정립하고, 이를 추진할 수 있는 새로운 제도의 수립 방안을 제시하였다. 본 연구의 결과는 업체가 무기체계 성능개량 계획을 직접 제안하여 최신기술을 빠르게 반영함에 따라 무기체계의 성능을 극대화하고, 업체의 기술력과 생산력을 유지하는 제도 수립에 도움이 될 것이다. 또한, 추후 정부와 연구기관이 무기체계 성능개량을 연구하고 정책화하는데 유용한 참고자료가 될 것이라 기대한다. 

» 본지에 실린 내용은 2022년 KIDA에서 수행한 『업체제안형 진화적 개발을 통한 성능개량 활성화 방안 연구』 연구자(황인빈, 남기현, 서정훈)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.